FÍSICA 2º BACHILLERATO	FINAL 3EVAL (FÍSICA MODERNA)	lunes 05/05/25
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

Razona dónde ha de colocarse un objeto delante de una lente de distancia focal f´= 30 cm para obtener una imagen virtual ampliada al triple. ¿Qué tipo de lente se está utilizando y cuántas dioptrías tiene? Haz un esquema de rayos del problema.

CUESTIÓN 2 *(2 puntos)*

Uno de los primeros sincrotrones, que aceleraba protones, fue el Bevatrón construido en el Laboratorio Nacional Brookhaven (Nueva York), que comenzó a operar en 1952, alcanzando estas partículas una energía relativista de 3 GeV.

a) ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanzan dichos protones acelerados en el Bevatrón?
b) Teniendo en cuenta que las partículas giraban por un tubo de 60 m de diámetro, halla la longitud recorrida por los protones desde el punto de vista de las partículas.

(***Datos:*** carga del protón, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $m_p = 1{,}6\cdot10^{-27}$kg; $c = 3\cdot10^{8}$ $m\cdot s^{-1}$)

CUESTIÓN 3 *(2 puntos)*

En un microscopio electrónico de barrido se aceleran haces de electrones mediante un campo eléctrico para producir imágenes de alta resolución de la superficie de materiales. Determina:

a) La longitud de onda asociada a un electrón que se acelera mediante una diferencia de potencial de 30 kV.

b) Justifica la certeza o falsedad de la siguiente afirmación: "La longitud de onda asociada a un protón acelerado con la misma diferencia de potencial será mayor que en el caso de un electrón". Haz los cálculos necesarios para demostrar su veracidad o falsedad. (Pista: halla el cociente λ_e/λ_p = ?)

(***Datos***: $|q_e| = 1{,}6\ 10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}1\ 10^{-31}$ kg; $m_p = 1{,}6\ 10^{-27}$ kg; $h = 6{,}63\ 10^{-34}$ J.s)

CUESTIÓN 4 *(2 puntos)*

El trabajo de extracción del cromo (Cr) es de 4,5 eV. Si se ilumina la superficie de este metal con una radiación monocromática cuya longitud de onda es de $2{,}25\times10^{-7}$ m, calcula:

a) La velocidad máxima de los electrones emitidos al iluminar la superficie con esa radiación.

b) El potencial de frenado de los electrones emitidos.

c) La longitud de onda umbral para el Cr.

(***Datos:*** $h = 6{,}63\ 10^{-34}$ J.s; $|q_e| = 1{,}6\ 10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}11\ 10^{-31}$ kg)

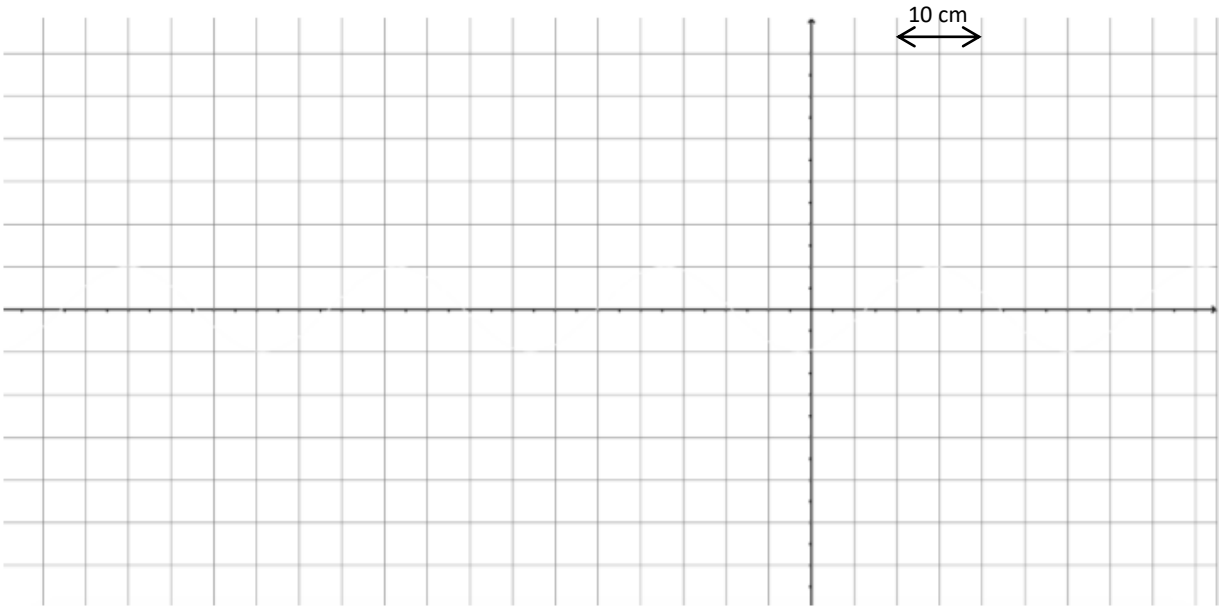
CUESTIÓN 5 *(2 puntos)*

En un laboratorio de medicina nuclear se utiliza el isótopo yodo-131 para curar el cáncer de tiroides. Si inicialmente hay una masa de 20 mg, cuyo período de semidesintegración es de 8,02 días. Determina:

a) La vida media y la constante de probabilidad del isótopo ^{131}I.
b) La relación entre la actividad inicial de la muestra y su actividad al cabo de 1 mes (30 días).
c) El tiempo transcurrido para que el contenido de ^{131}I de la muestra se reduzca a 2 mg.
d) ¿Qué masa de ^{131}I (en picogramos) es necesaria para tener una actividad de 45984 Bq?

(***Datos:*** *Número de Avogadro,* $N_A = 6{,}022\cdot10^{23}$ mol^{-1})

GRÁFICO DE LA CUESTIÓN 1



ANOTA AQUÍ TODAS LAS SOLUCIONES NUMÉRICAS <u>CON SUS UNIDADES</u>:

CUESTIÓN 1			
Pos. Objeto: s =	**Pos. Imagen: s´=**	**Tipo lente:**	**Potencia C =**
CUESTIÓN 2			
Parámetro: γ =	**Vel. máxima: v =**	**Longitud:**	
CUESTIÓN 3			
Longitud de onda: λ_{DB} =	**Cociente: λ(e)/ λ(p) =**		
CUESTIÓN 4			
Vel. max: v_{max} =	**Potencial: V_0 =**	**Long. umbral: λ_{max} =**	
CUESTIÓN 5			
τ =	**λ =**	**A/A_0 =**	**Δt =**	**m (pg) =**